

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

FIB

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE CATALUÑA

Trabajo de Final de Grado

Memoria final

Grado en Ingeniería Informática (Sistemas de Información)

Estudiante: Kiara Kristin Rodríguez Uribe
Directora: Carme Martín Escofet (Dept. ESSI)
Codirectora: Maria Hitz Martinez (Dept. ESSI)
Fecha: noviembre de 2026

Resumen

Este Trabajo de Final de Grado diseña e implementa un Cuadro de Mando Integral (CMI) en Power BI para dar soporte a la toma de decisiones en la educación primaria de Cataluña. La fuente son los microdatos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria que publica la Generalitat: más de 1,1 millones de registros de las convocatorias de 2009 a 2025, con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y variables del alumno y del centro.

Estos datos se publican en una sola tabla plana y los resultados oficiales solo se difunden en informes PDF, de modo que no se pueden cruzar por territorio, tipo de centro o género ni seguir su evolución. Antes de modelarlos se auditó su calidad y aparecieron problemas que alteran los resultados si no se tratan, como columnas de puntuación rotadas en 2016 y 2017, columnas desalineadas en 2010, cambios de codificación entre convocatorias y la reorganización territorial de 2024. Las reglas de limpieza resultantes se aplican en una ETL con Power Query, que carga un modelo dimensional en estrella con dos tablas de hechos.

Sobre este modelo se define un catálogo de 12 indicadores clave (KPI), organizados en cuatro perspectivas del CMI adaptadas al sector público, y cuadros de mando pensados para tres perfiles: el Departamento de Educación, la inspección territorial y la dirección de centro. Una réplica independiente en Python comprueba los cálculos: 70 de las 72 medias de Cataluña coinciden con las publicadas oficialmente con una diferencia máxima de 0,2 puntos.

Palabras clave: Cuadro de Mando Integral, *Business Intelligence*, Power BI, calidad de datos, modelo dimensional, evaluación educativa, datos abiertos.

Resum

Aquest Treball de Final de Grau dissenya i implementa un Quadre de Comandament Integral (QCI) en Power BI per donar suport a la presa de decisions en l'educació primària de Catalunya. La font són les microdades obertes de l'avaluació de sisè de primària que publica la Generalitat: més d'1,1 milions de registres de les convocatòries de 2009 a 2025, amb les puntuacions per competència i subcompetència i variables de l'alumne i del centre.

Aquestes dades es publiquen en una sola taula plana i els resultats oficials només es difonen en informes PDF, de manera que no es poden creuar per territori, tipus de centre o gènere ni seguir-ne l'evolució. Abans de modelar-les se'n va auditar la qualitat i van aparèixer problemes que alteren els resultats si no es tracten, com ara columnes de puntuació rotades el 2016 i el 2017, columnes desalineades el 2010, canvis de codificació entre convocatòries i la reorganització territorial del 2024. Les regles de neteja resultants s'apliquen en una ETL amb Power Query, que carrega un model dimensional en estrella amb dues taules de fets.

Sobre aquest model es defineix un catàleg de 12 indicadors clau (KPI), organitzats en quatre perspectives del QCI adaptades al sector públic, i quadres de comandament pensats per a tres perfils: el Departament d'Educació, la inspecció territorial i la direcció de centre. Una rèplica independent en Python comprova els càlculs: 70 de les 72 mitjanes de Catalunya coincideixen amb les publicades oficialment amb una diferència màxima de 0,2 punts.

Paraules clau: Quadre de Comandament Integral, *Business Intelligence*, Power BI, qualitat de dades, model dimensional, avaluació educativa, dades obertes.

Abstract

This bachelor's thesis designs and implements a Balanced Scorecard in Power BI to support decision-making in primary education in Catalonia. The source is the open microdata of the sixth-grade primary assessment published by the Government of Catalonia: more than 1.1 million records from the 2009 to 2025 assessments, with scores by competence and sub-competence and student and school variables.

The data are published as a single flat table and the official results are only released as PDF reports, so they cannot be broken down by territory, school type or gender, or tracked over time. A data quality audit carried out before modelling found problems that distort the results unless they are handled, such as rotated score columns in 2016 and 2017, misaligned columns in 2010, coding changes between years and the 2024 territorial reorganisation. The resulting cleaning rules are applied in a Power Query ETL process that loads a dimensional star schema with two fact tables.

On top of this model, a catalogue of 12 key performance indicators (KPIs) is defined, grouped into four Balanced Scorecard perspectives adapted to the public sector, along with dashboards for three user profiles: the Department of Education, territorial inspection and school management. An independent Python replica checks the calculations: 70 of the 72 Catalan averages match the official figures within 0.2 points.

Keywords: Balanced Scorecard, Business Intelligence, Power BI, data quality, dimensional modelling, educational assessment, open data.

Índice general

Índice de tablas **8**

Índice de figuras **10**

1. Contextualización **11**

1.1. Introducción y contexto 11

1.2. Definición de términos y conceptos clave 11

1.3. Descripción del problema a resolver 12

1.4. Agentes implicados 12

2. Justificación **14**

2.1. Estudio de mercado y estado del arte 14

2.1.1. El CMI en el ámbito educativo 14

2.1.2. Soluciones existentes para los datos de Cataluña 14

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados 15

2.3. Justificación del enfoque y de las herramientas seleccionadas 16

3. Alcance del proyecto **18**

3.1. Objetivo general y subobjetivos 18

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales 18

3.3. Perspectivas del CMI y catálogo de KPIs 19

3.4. Requisitos 20

3.4.1. Preguntas de decisión por perfil 20

3.4.2. Requisitos funcionales 21

3.4.3. Requisitos no funcionales 23

3.5. Prototipo de la interfaz 25

3.6. Obstáculos y riesgos 27

4. Metodología y rigor **29**

4.1. Metodología de trabajo 29

4.2. Herramientas de seguimiento 29

4.3. Métodos de validación 29

5. Planificación temporal **31**
5.1. Datos globales del proyecto . . . 31
5.2. Descripción de las tareas . . . 31
5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6) . . . 32
5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9) . . . 32
5.2.3. Diseño (T10–T11) . . . 32
5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13) . . . 33
5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15) . . . 33
5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18) . . . 33
5.2.7. Validación (T19–T21) . . . 33
5.2.8. Cierre (T22–T23) . . . 33
5.3. Recursos . . . 34
5.4. Resumen de tareas . . . 34
5.5. Diagrama de Gantt . . . 35
5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos . . . 37

6. Gestión económica **38**
6.1. Costes de personal por actividad (CPA) . . . 38
6.2. Costes genéricos (CG) . . . 39
6.3. Contingencia (C) . . . 40
6.4. Imprevistos (I) . . . 40
6.5. Presupuesto total . . . 41
6.6. Control de gestión . . . 41

7. Especificación **43**
7.1. Modelo de casos de uso . . . 43
7.1.1. Descripción de los casos de uso . . . 45
7.2. Modelo conceptual . . . 51
7.3. Arquitectura general . . . 53

8. Sostenibilidad y compromiso social **55**
8.1. Autoevaluación . . . 55
8.2. Matriz de sostenibilidad . . . 55
8.3. Dimensión económica . . . 56
8.4. Dimensión ambiental . . . 57
8.5. Dimensión social . . . 57

Bibliografía **58**

Índice de tablas

1.1. Matriz de agentes implicados (*stakeholders*). 13

2.1. Matriz de decisión ponderada de plataformas BI. 15

3.1. Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales. 19
3.2. Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs. 20
3.3. Preguntas de decisión que debe responder cada perfil. 21
3.4. Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos. 21
3.5. Requisitos funcionales de análisis y navegación. 22
3.6. Requisitos funcionales de los indicadores. 22
3.7. Requisitos funcionales de las vistas por perfil. 23
3.8. Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010. 24
3.9. Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto. 28

5.1. Distribución de la carga de trabajo por fases. 31
5.2. Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica). 35
5.3. Planes alternativos ante los riesgos identificados. 37

6.1. Tarifas por rol y coste total de personal. 38
6.2. Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste). 39
6.3. Costes genéricos imputados al proyecto. 40
6.4. Cálculo de la partida de imprevistos. 41
6.5. Presupuesto total del proyecto. 41

7.1. Casos de uso, actores y requisitos funcionales que cubren. 45
7.2. Ficha del caso de uso CU01. 46
7.3. Ficha del caso de uso CU02. 47
7.4. Ficha del caso de uso CU03. 47
7.5. Ficha del caso de uso CU04. 48
7.6. Ficha del caso de uso CU05. 48
7.7. Ficha del caso de uso CU06. 49
7.8. Ficha del caso de uso CU07. 49

7.9. Ficha del caso de uso CU08. 50
7.10. Ficha del caso de uso CU09. 50
7.11. Ficha del caso de uso CU10. 51
7.12. Restricciones de integridad del modelo conceptual. 53

8.1. Matriz de sostenibilidad del proyecto. 56

Índice de figuras

3.1. Mockup del panel estratégico (Departamento de Educación). 25
3.2. Mockup del panel táctico (inspección y coordinación territorial). 26
3.3. Mockup del panel operativo (dirección de centro). 27

5.1. Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027). 36

7.1. Diagrama de casos de uso. 44
7.2. Modelo conceptual (diagrama de clases UML). 52
7.3. Arquitectura general del sistema. 54

1. Contextualización

1.1. Introducción y contexto

El presente Trabajo de Final de Grado (TFG) se enmarca en la especialidad de Sistemas de Información del Grado en Ingeniería Informática de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Se trata de un TFG de modalidad académica, dirigido por Carme Martín Escofet y Maria Hitz Martinez (Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información, ESSI), que trabaja de forma central la competencia de sistemas de soporte a la decisión y *Business Intelligence* (CSI2.6), junto con la concepción y gestión de sistemas de información (CSI2.2, CSI3.2) y su especificación, diseño e implementación (CSI4.1–CSI4.3).

El entorno institucional de referencia es el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, responsable de la planificación, gestión y evaluación del sistema educativo no universitario. Cada curso, el Departamento y el *Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu* realizan la evaluación diagnóstica de 6.º de educación primaria para medir el grado de adquisición de las competencias básicas al finalizar la etapa [1]. Los microdatos anonimizados de estas pruebas se publican en el Portal de Datos Abiertos de la Generalitat [2]: más de 1,1 millones de registros (convocatorias 2009–2025) con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y variables demográficas y de contexto del centro.

1.2. Definición de términos y conceptos clave

- **Business Intelligence (BI):** conjunto de estrategias, procesos y tecnologías que transforman datos en información analítica para dar soporte a la toma de decisiones [3].
- **Cuadro de Mando Integral (CMI) / Balanced Scorecard (BSC):** metodología de gestión estratégica de Kaplan y Norton que evalúa el rendimiento de una organización mediante un conjunto equilibrado de indicadores agrupados en perspectivas [4]. En el sector público, la misión de la organización se sitúa en la cúspide del modelo [5].
- **Indicador Clave de Rendimiento (KPI):** métrica cuantificable que mide el grado de cumplimiento de un objetivo estratégico.
- **Modelado dimensional y esquema en estrella:** técnica de diseño de alma-

cenes de datos que organiza la información en una tabla de hechos (medidas) rodeada de tablas de dimensiones (contexto de análisis) [6].

- **ETL (*Extract, Transform, Load*):** proceso que extrae datos de las fuentes, los depura y transforma, y los carga en el modelo analítico [6].
- **Power BI, Power Query y DAX:** plataforma de analítica de Microsoft; Power Query (lenguaje M) implementa la ETL y DAX (*Data Analysis Expressions*) define las medidas analíticas sobre el motor en memoria VertiPaq [7].
- **Datos abiertos (*Open Data*):** datos publicados de forma libre y gratuita que pueden ser reutilizados y redistribuidos sin restricciones técnicas ni legales.

1.3. Descripción del problema a resolver

El conjunto de datos de las evaluaciones de 6.º de primaria se publica como una única tabla plana de 32 columnas y más de un millón de filas [2], mientras que los resultados oficiales se difunden mediante informes estáticos en PDF [1]. Esta situación presenta cuatro problemas:

1. **Falta de accesibilidad analítica:** el fichero en bruto (240 MB) es inmanejable para perfiles no técnicos como directores, inspectores o docentes.
2. **Ausencia de análisis multidimensional:** no es inmediato cruzar el rendimiento en cada competencia con la naturaleza del centro, el hábitat, el área territorial o el género.
3. **Ocultación de carencias específicas:** las puntuaciones globales esconden diferencias entre subcompetencias (p. ej., comprensión lectora frente a expresión escrita).
4. **Inexistencia de un sistema de soporte a la decisión orientado a objetivos:** no existe una herramienta que relacione los indicadores con objetivos estratégicos ni que permita seguir su evolución temporal y detectar desviaciones.

1.4. Agentes implicados

La Tabla 1.1 resume los actores implicados, distinguiendo a quién va dirigido el producto, quién lo usará y quién se beneficiará de sus resultados.

Actor	Rol	Necesidad principal
Departamento de Educación	Destinatario y propietario de los datos	Seguir la evolución de las competencias básicas en Cataluña y orientar la política educativa.
Inspección y coordinación territorial	Usuario (nivel táctico)	Detectar brechas territoriales y de equidad para priorizar recursos de refuerzo.
Dirección de centro	Usuario (nivel operativo)	Comparar sus resultados con los de centros de contexto similar (naturaleza, hábitat, territorio).
Alumnado, familias y sociedad	Beneficiarios indirectos	Mejores decisiones educativas y mayor transparencia sobre el sistema público.
Directoras del TFG	Supervisión y validación	Asegurar el rigor técnico y metodológico del proyecto.
Desarrolladora (estudiante)	Diseño e implementación	Construir la solución completa: ETL, modelo dimensional, KPIs y cuadros de mando.

Tabla 1.1: Matriz de agentes implicados (*stakeholders*).

2. Justificación

2.1. Estudio de mercado y estado del arte

2.1.1. El CMI en el ámbito educativo

El Cuadro de Mando Integral se diseñó para empresas [4], y para usarlo en el sector público hay que adaptar sus perspectivas y situar la misión de la organización en la parte superior del modelo [5]. Esta adaptación se ha aplicado también a la educación.

Rompho [8] construyó un CMI para las escuelas públicas de Tailandia y lo contrastó con datos de 3.351 centros mediante modelos de ecuaciones estructurales. El estudio confirma que las relaciones entre perspectivas que plantea el modelo también se cumplen en escuelas públicas. Los trabajos anteriores lo daban por supuesto, normalmente porque no tenían datos para comprobarlo. El autor pide prudencia al generalizar, ya que los centros de la muestra recibían apoyo del sector privado.

El CMI también se usa fuera de la investigación. En Suecia, cuyo alumnado obtuvo en PISA 2022 resultados por encima de la media de la OCDE [9], el *Balanced Scorecard* figura entre las herramientas de autoevaluación que utilizan las escuelas [10, p. 166].

La mayor parte de la investigación, sin embargo, trata de la universidad. Coşkun y Nizaeva [11] revisaron 267 documentos indexados en Scopus sobre el CMI en instituciones educativas y encontraron muchos menos estudios en primaria y secundaria que en educación superior. Este TFG se sitúa en ese hueco: aplica el modelo a la evaluación de 6.º de primaria de todo el sistema educativo catalán, a partir de los datos abiertos que publica la Generalitat.

2.1.2. Soluciones existentes para los datos de Cataluña

Hoy los resultados de 6.º de primaria se pueden consultar de tres maneras. Los informes del Consell Superior d'Avaluació [1] ofrecen agregados fiables, pero con cortes fijados de antemano que el usuario no puede filtrar ni cruzar. El visor del Portal de Datos Abiertos [2] permite hacer consultas y gráficos sencillos sobre la tabla plana, aunque no tiene un modelo dimensional, indicadores ni vistas por perfil. La tercera opción es descargar el fichero y analizarlo con una hoja de cálculo: cada usuario repite el mismo trabajo, es fácil equivocarse y la herramienta se vuelve lenta con más de un millón de filas.

El sector educativo tiende a apoyar sus decisiones en datos [12]. En el ámbito académico, la analítica educativa (*Educational Data Mining* y *Learning Analytics*) se ha centrado sobre todo en modelos predictivos y en plataformas de aprendizaje en línea [13], y no ofrece un modelo de gestión estratégica para la administración educativa como el CMI. Ninguna de las soluciones existentes se puede reutilizar ni adaptar directamente, así que está justificado diseñar una nueva que aproveche los datos abiertos y una herramienta BI de mercado en lugar de desarrollar software a medida.

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados

Para pasar de una comparación descriptiva a una decisión de ingeniería, se han fijado seis criterios objetivos con un peso proporcional a su importancia para el proyecto. Cada alternativa se puntúa de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) y se calcula la puntuación ponderada $S = \sum_i w_i \cdot p_i$ (Tabla 2.1).

Criterio	**Peso**	**Power BI**	**Tableau**	**Superset**	**Dash/Streamlit**
C1. Coste de licencia en desarrollo	20 %	5	3	5	5
C2. ETL integrada en la herramienta	20 %	5	3	1	3
C3. Rendimiento con más de 1 M de filas	20 %	5	4	3	3
C4. Facilidad de uso para usuarios no técnicos	15 %	4	4	3	3
C5. Curva de aprendizaje y documentación	10 %	4	3	2	2
C6. Mantenibilidad y escalabilidad	15 %	4	4	3	2
Puntuación ponderada (S)	**100 %**	**4,60**	**3,50**	**2,90**	**3,15**

Tabla 2.1: Matriz de decisión ponderada de plataformas BI.

Las puntuaciones se justifican así: Power BI Desktop es gratuito [14] e integra Power Query y el motor columnar VertiPaq, optimizado para agregaciones masivas [7]. Tableau requiere licencias comerciales y una herramienta aparte (Tableau Prep) para la ETL [15]. Apache Superset es libre, pero depende de una base de datos externa y de

SQL para preparar los datos [16]. Dash o Streamlit exigen programar a medida toda la interfaz y la lógica de negocio, lo que aumenta el coste de mantenimiento.

2.3. Justificación del enfoque y de las herramientas seleccionadas

Con estos criterios y pesos, Power BI es la alternativa que mejor se ajusta al proyecto ($S = 4{,}60$), con más de un punto de ventaja sobre Tableau, la segunda opción. Power Query permite que la limpieza de los datos sea un proceso repetible y DAX calcula los indicadores en función de los filtros que aplica cada usuario [7].

Power BI resuelve la parte técnica. Para quien toma decisiones, lo útil depende de cómo se organizan los datos y los indicadores, y esa parte del enfoque se podría trasladar a otra plataforma. Se apoya en tres decisiones.

La primera es usar un CMI adaptado al sector público [5]. Los indicadores se agrupan en cuatro perspectivas ligadas a la misión del sistema educativo, y cada uno responde a una pregunta concreta de un perfil de usuario (Tabla 3.3). Así, quien consulta el cuadro de mando ve si un objetivo va bien o se desvía, con semáforos y evolución temporal, en lugar de una tabla de cifras que debe interpretar por su cuenta. Este planteamiento está validado empíricamente en escuelas públicas [8].

La segunda es el modelo dimensional en estrella [6]. Frente a un modelo relacional normalizado, pensado para transacciones, reduce las uniones entre tablas, se comprime mejor en el motor de Power BI y usa conceptos que el usuario reconoce: alumno, centro, año y competencia. Esto permite cruzar cada competencia con el territorio, la titularidad, el hábitat o el género, algo que los informes oficiales no permiten (Sección 1.3).

La tercera es auditar la calidad de los datos antes de calcular nada. Si los datos tienen errores, los indicadores los heredan, y la auditoría encontró problemas que alteran los resultados si no se tratan, como columnas de puntuación intercambiadas en algunos años. Las reglas de limpieza son explícitas, los datos dudosos se marcan en lugar de borrarse y las medias calculadas se contrastan con las oficiales, de modo que el usuario puede confiar en lo que ve.

El resultado es distinto para cada perfil. El Departamento puede seguir la evolución de las competencias y del alumnado con nivel bajo en toda Cataluña. La inspección puede detectar qué áreas se alejan de la media y dónde hay brechas, para priorizar el refuerzo. La dirección de un centro puede comparar los resultados de centros de su mismo contexto con los de Cataluña.

El capítulo 3 concreta, a partir de estas decisiones, la solución propuesta: sus objetivos, su alcance y sus requisitos.

3. Alcance del proyecto

La solución propuesta es un Cuadro de Mando Integral en Power BI construido sobre los datos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria. Tiene tres partes: una ETL que audita y depura los datos, un modelo dimensional que los organiza para el análisis y tres cuadros de mando, uno por cada nivel de decisión. Este capítulo fija sus objetivos, lo que entra en el alcance y los requisitos que debe cumplir.

3.1. Objetivo general y subobjetivos

Objetivo general: diseñar e implementar un Cuadro de Mando Integral interactivo en Power BI, alimentado por los datos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria de Cataluña, que dé soporte a la toma de decisiones basada en evidencias del Departamento de Educación, la inspección y las direcciones de centro.

Subobjetivos:

1. **SO1 – Auditoría de calidad de los datos:** caracterizar y depurar el dataset (32 columnas, 1,1 M de registros, 16 convocatorias).
2. **SO2 – Catálogo de KPIs:** definir formalmente los indicadores agrupados en las cuatro perspectivas del CMI.
3. **SO3 – Modelo dimensional:** diseñar un esquema en estrella con las dimensiones de tiempo, alumno, contexto del centro y competencia.
4. **SO4 – ETL y lógica DAX:** implementar la ETL en Power Query y las medidas en DAX.
5. **SO5 – Cuadros de mando por perfil:** construir paneles para los niveles estratégico, táctico y operativo.
6. **SO6 – Validación:** verificar el rendimiento, la exactitud de los KPIs y la usabilidad.

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales

La Tabla 3.1 separa lo que quedará implementado y validado al final del TFG de las extensiones, que solo se abordarán si sobra tiempo. Las extensiones no forman parte de la planificación ni del presupuesto.

Tipo	Entregable
Mínimo garantizado (implementado y validado)	ETL completa en Power Query de las 16 convocatorias (2009–2025) con reglas de calidad documentadas. Modelo dimensional en estrella, documentado. Catálogo de 12 KPIs (3 por perspectiva) implementados en DAX. 3 cuadros de mando: estratégico (Departamento), táctico (Inspección) y operativo (Dirección de centro). Informe de validación: tiempos de respuesta, contraste con los informes oficiales y prueba de usabilidad.
Extensiones opcionales	Publicación en Power BI Service y seguridad a nivel de fila (RLS) por territorio. Análisis predictivo o de tendencias avanzadas. Integración de fuentes adicionales (p. ej., indicadores socioeconómicos).

Tabla 3.1: Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales.

3.3. Perspectivas del CMI y catálogo de KPIs

La Tabla 3.2 recoge las cuatro perspectivas del CMI, el objetivo de cada una y sus KPIs. Como el dataset no contiene información económica, la perspectiva financiera clásica se sustituye por la de eficiencia y progreso, siguiendo la adaptación del BSC al sector público [5].

Perspectiva	Objetivo	KPIs previstos
Rendimiento académico (usuarios)	Mejorar el dominio de las competencias básicas	Puntuación media por competencia; puntuación por subcompetencia; % de alumnado en nivel bajo.
Equidad e inclusión (procesos internos)	Reducir las brechas	Brecha de género; brecha pública–privada; dispersión de resultados.
Territorio y entorno (procesos internos)	Equilibrio territorial	Desviación de cada área respecto a Cataluña; diferencia entre municipios urbanos y rurales; posición relativa del área.
Eficiencia y progreso (aprendizaje y crecimiento)	Mejora continua	Variación interanual; tendencia de 5 convocatorias; % de competencias que mejoran.

Tabla 3.2: Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs.

3.4. Requisitos

Los requisitos salen de tres fuentes: las necesidades de los agentes implicados (Tabla 1.1), las preguntas que cada nivel de decisión necesita responder y los problemas de calidad encontrados al auditar los datos. Cada requisito tiene un identificador que se usa en la especificación, en el diseño y en la validación. Los perfiles se abrevian como E (estratégico, Departamento de Educación), T (táctico, inspección y coordinación territorial) y O (operativo, dirección de centro).

3.4.1. Preguntas de decisión por perfil

Antes de fijar los requisitos se acotaron las preguntas que el cuadro de mando debe ayudar a responder (Tabla 3.3). Solo se incluyen preguntas que el dataset permite contestar: no contiene el código del centro ni variables socioeconómicas, así que no se plantean preguntas sobre un centro concreto ni sobre el nivel socioeconómico del alumnado.

Perfil	Preguntas de decisión
E: Departamento de Educación	¿Cómo evolucionan las competencias básicas en Cataluña? ¿Aumenta el porcentaje de alumnado con nivel bajo? ¿Qué competencias mejoran y cuáles empeoran respecto a la convocatoria anterior?
T: Inspección y coordinación territorial	¿Qué áreas territoriales se alejan de la media de Cataluña? ¿Hay brechas por género, por titularidad del centro o por tamaño del municipio? ¿En qué áreas conviene priorizar el refuerzo?
O: Dirección de centro	¿Cómo rinden los centros de un contexto parecido al mío (área, titularidad y hábitat) frente a Cataluña? ¿En qué subcompetencias tienen más carencias?

Tabla 3.3: Preguntas de decisión que debe responder cada perfil.

3.4.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en cuatro bloques: integración y calidad de los datos (Tabla 3.4), análisis y navegación (Tabla 3.5), indicadores (Tabla 3.6) y vistas por perfil (Tabla 3.7). La columna *Origen* indica el perfil que necesita el requisito o, en el primer bloque, que procede de la auditoría de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF01	Cargar las 16 convocatorias publicadas (2009–2025) a partir del fichero CSV del Portal de Datos Abiertos, sin modificarlo a mano.	Auditoría
RF02	Unificar los códigos y literales que cambian entre convocatorias (género, titularidad, hábitat y área territorial).	Auditoría
RF03	Corregir los errores estructurales detectados en el fichero, como las columnas de puntuación rotadas y las columnas desalineadas de algunos años.	Auditoría
RF04	Marcar la calidad de cada puntuación (no válida, censurada o no comparable entre años) sin eliminar el registro, de modo que cada indicador decida si la incluye.	Auditoría
RF05	Detener la carga e indicar la regla incumplida cuando el fichero tenga una estructura, un código o una puntuación no previstos.	Auditoría

Tabla 3.4: Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF06	Filtrar los resultados por convocatoria, competencia, área territorial, titularidad del centro, hábitat y género.	E, T, O
RF07	Desglosar cada competencia en sus subcompetencias (por ejemplo, comprensión lectora y expresión escrita).	O
RF08	Mostrar la evolución de los indicadores en todas las convocatorias disponibles, con independencia del año seleccionado.	E, T, O
RF09	Comparar cualquier contexto filtrado con el total de Cataluña.	T, O
RF10	Aplicar el filtrado cruzado entre los elementos de una página y conservar la selección de año, competencia y área al cambiar de página.	E, T, O

Tabla 3.5: Requisitos funcionales de análisis y navegación.

ID	Requisito	Origen
RF11	Calcular los 12 KPIs del catálogo (Tabla 3.2) para cualquier combinación de filtros.	E, T, O
RF12	Mostrar la distribución del alumnado por nivel de logro (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto) en cada competencia.	E, O
RF13	Indicar con un semáforo si el valor de los KPIs principales es favorable, neutro o desfavorable respecto a su referencia.	E, T, O
RF14	Dejar un indicador en blanco cuando se calcule sobre menos de 30 puntuaciones, para evitar conclusiones sobre grupos muy pequeños.	T, O
RF15	Avisar de las limitaciones de los datos junto a las comparaciones temporales: las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias y en 2020 no hubo prueba.	E, T, O

Tabla 3.6: Requisitos funcionales de los indicadores.

ID	Requisito	Origen
RF16	Ofrecer un panel estratégico con la visión global de Cataluña: puntuación media, alumnado con nivel bajo, variación respecto a la convocatoria anterior y tendencia de cada competencia.	E
RF17	Ofrecer un panel táctico que compare las áreas territoriales con Cataluña, muestre las brechas de género, titularidad y hábitat y sitúe la posición de un área.	T
RF18	Ofrecer un panel operativo que permita definir un contexto de centro (área, titularidad y hábitat) y compararlo con Cataluña por competencia y subcompetencia.	O

Tabla 3.7: Requisitos funcionales de las vistas por perfil.

3.4.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican según las características de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010 [17]. Cada uno tiene un criterio que permite comprobar si se cumple (Tabla 3.8); los métodos de validación se describen en la Sección 4.3.

ID	Requisito	Criterio de verificación
Eficiencia de desempeño		
RNF01	Responder con rapidez al aplicar filtros sobre el volumen completo de datos.	Menos de 3 s por interacción, medido con el analizador de rendimiento.
Usabilidad		
RNF02	Ser fácil de usar para perfiles no técnicos, sin sobrecarga cognitiva [18].	Puntuación SUS $\geq$ 68 en la prueba con usuarios [19].
RNF03	Mostrar cada panel completo en una pantalla, sin desplazamiento.	Lienzo de 1280 $\times$ 720 sin barras de desplazamiento.
RNF04	Usar el castellano y los nombres de competencias y áreas de los informes oficiales en toda la interfaz.	Revisión de títulos, etiquetas y avisos.
RNF05	Ser accesible para personas con daltonismo o baja visión.	Paletas aptas para daltonismo y contraste de texto de al menos 4,5:1 (nivel AA de WCAG 2.1 [20]).
Adecuación funcional		
RNF06	Calcular los resultados con exactitud.	Medias de Cataluña a menos de 0,5 puntos de las oficiales [1].
RNF07	Documentar cada regla de limpieza y poder reproducir su efecto.	Cada regla aparece en el informe de calidad con las filas afectadas.
Seguridad		
RNF08	Cumplir el RGPD: trabajar solo con datos anonimizados y no exponer ningún identificador del alumnado.	Ningún campo identificador visible en el modelo ni en los paneles.
Mantenibilidad		
RNF09	Incorporar una nueva convocatoria sin rediseñar el modelo.	Sustituir el fichero y actualizar; solo cambian parámetros documentados.
RNF10	Guardar todos los artefactos en formato de texto y bajo control de versiones.	Proyecto en formato `.pbip` versionado en Git.
Portabilidad		
RNF11	Funcionar sin licencias de pago.	Uso completo con Power BI Desktop gratuito.

Tabla 3.8: Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010.

3.5. Prototipo de la interfaz

Antes de construir los cuadros de mando se ha dibujado un boceto (*mockup*) de cada panel. Los bocetos fijan qué información verá cada perfil y dónde aparecerá, de modo que se pueda comprobar con las directoras que la interfaz responde a las preguntas de decisión (Tabla 3.3) antes de implementarla. Las cifras y la forma de los gráficos son ficticias: indican el tipo de elemento, no un resultado.

Los tres paneles compartirán la misma estructura para que el usuario no tenga que aprender una disposición nueva en cada uno. Arriba irán los filtros y, debajo, una fila de tarjetas con los indicadores principales. Los gráficos ocuparán el centro, y al pie habrá un aviso fijo sobre las limitaciones de los datos (RF15) y las pestañas para cambiar de panel. Cada panel cabrá en un lienzo de 1280 × 720 píxeles sin desplazamiento (RNF03).



Figura 3.1: Mockup del panel estratégico (Departamento de Educación).

El panel estratégico (Figura 3.1) dará al Departamento de Educación una visión global de Cataluña (RF16):

1. Filtros de año y competencia. El año será de selección única y se abrirá en la última convocatoria.
2. Tarjetas con la puntuación media (K01), el alumnado en nivel bajo (K03), la dispersión (K06), la variación respecto a la convocatoria anterior (K10), el porcentaje de competencias que mejoran (K12) y el alumnado evaluado. K01, K03 y

K10 llevarán un semáforo que indica si el valor es favorable, neutro o desfavorable (RF13).

3. Evolución de K01 por competencia en todas las convocatorias, sea cual sea el año elegido (RF08). El año 2020, sin prueba, aparecerá como un hueco señalado.
4. Tabla del año elegido con K01, K10, K11 y K03 de cada competencia, para ver de un vistazo cuáles empeoran.
5. Aviso fijo sobre las limitaciones de los datos (RF15).
6. Pestañas de navegación. La selección de año y competencia se mantendrá al cambiar de panel (RF10).

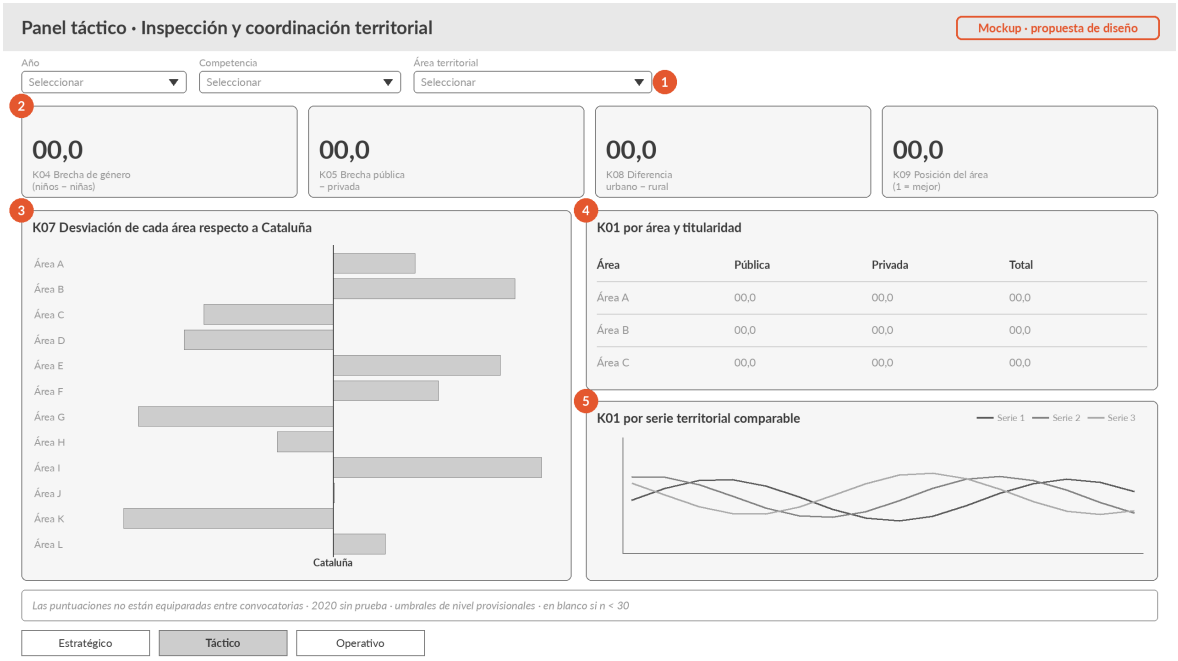


Figura 3.2: Mockup del panel táctico (inspección y coordinación territorial).

El panel táctico (Figura 3.2) servirá a la inspección para comparar territorios y detectar brechas (RF17):

1. Filtros de año, competencia y área territorial.
2. Tarjetas con la brecha de género (K04), la brecha entre centros públicos y privados (K05), la diferencia entre municipios urbanos y rurales (K08) y la posición del área seleccionada (K09).
3. Barras con la desviación de cada área respecto a Cataluña (K07). Mostrarán siempre todas las áreas, aunque se filtre una, para no perder la comparación (RF09).
4. Tabla de K01 por área y titularidad del centro.
5. Evolución de K01 con las áreas agrupadas en series comparables, ya que la reor-

ganización territorial de 2024 cambió el perímetro de algunas.

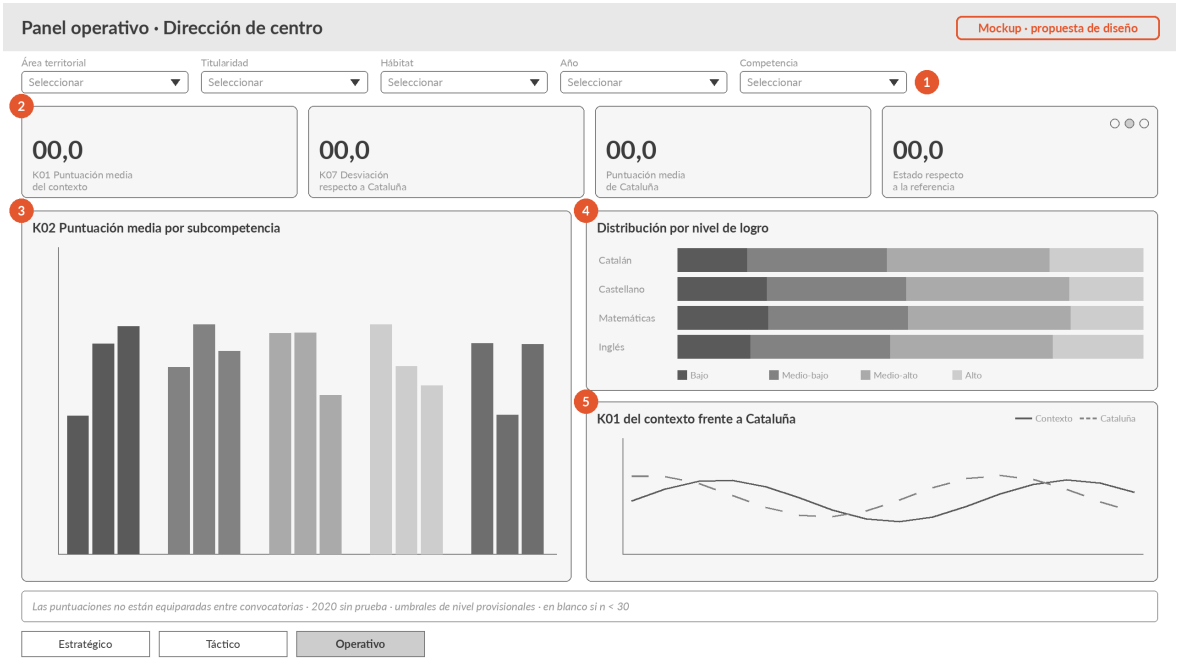


Figura 3.3: Mockup del panel operativo (dirección de centro).

El panel operativo (Figura 3.3) permitirá a una dirección de centro situar su contexto frente a Cataluña (RF18):

1. Filtros de área, titularidad y hábitat para definir el contexto del centro, además del año y la competencia. El panel compara un contexto y no un centro concreto (Sección 3.4.1).
2. Tarjetas con K01 del contexto, su desviación respecto a Cataluña (K07), la media de Cataluña como referencia y el estado con semáforo.
3. Puntuación media por subcompetencia (K02), agrupada por competencia (RF07).
4. Distribución del alumnado por nivel de logro en cada competencia (RF12).
5. Evolución de K01 del contexto frente a la de Cataluña.

Estos bocetos se revisarán con las directoras y servirán de punto de partida para el diseño de la interfaz.

3.6. Obstáculos y riesgos

Una primera exploración del dataset ya ha revelado problemas concretos de calidad: códigos que cambian entre convocatorias (*Públic/Pública*, *H/Home*, *D/Dona*), 13.357 registros de 2024 con valores de hábitat corruptos (*Fins a 10001*, *Fins a 10002*…, típicos de un arrastre en una hoja de cálculo), la ausencia de la convocatoria 2020 y

competencias que solo existen en algunos años (inglés desde 2010; conocimiento del medio y expresión oral desde 2018). Además, el dataset no incluye un identificador de centro, por lo que el panel operativo ofrecerá una comparación de referencia por contexto y no los resultados de un centro concreto. La Tabla 3.9 resume los riesgos identificados; sus planes alternativos se detallan en la Sección 5.6.

Código	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**
R1	Inconsistencias en los datos fuente mayores de lo previsto	Media (30 %)	Alto
R2	Rendimiento insuficiente del modelo (más de 3 s)	Baja (20 %)	Medio
R3	Subestimación del tiempo de redacción de la memoria	Alta (40 %)	Medio
R4	Baja disponibilidad de usuarios reales para la prueba de usabilidad	Alta (40 %)	Medio
R5	Avería o pérdida del equipo de trabajo	Muy baja (5 %)	Alto
R6	Desviación de la planificación por un alcance excesivo	Media (30 %)	Alto

Tabla 3.9: Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto.

4. Metodología y rigor

4.1. Metodología de trabajo

Se adopta un enfoque híbrido que combina el ciclo de vida de Kimball para proyectos de *Data Warehouse* [21] con prácticas de Scrum [22], estudiados en asignaturas de la especialidad. El ciclo de Kimball aporta la secuencia técnica (requisitos, modelo dimensional, ETL, aplicación BI y despliegue), mientras que Scrum aporta iteraciones cortas y la adaptación continua a lo que se descubra sobre los datos.

La adaptación al proyecto es la siguiente: al haber una sola desarrolladora, se trabaja en ***sprints* de dos semanas** con un *backlog* priorizado según el alcance mínimo de la Tabla 3.1. Cada *sprint* empieza con una planificación y termina con una revisión con las directoras (que actúan como *product owner*) en la que se validan los incrementos: perfilado de datos, modelo, ETL, medidas y paneles.

4.2. Herramientas de seguimiento

- **Git y GitHub:** control de versiones del archivo de Power BI (formato `.pbip`), de las consultas M y DAX, de los scripts auxiliares y de la memoria.
- **GitHub Projects:** tablero Kanban con el *backlog*, las tareas T1–T23 y el registro de horas reales por tarea, que alimenta el control de costes (Sección 6.6).
- **Overleaf / LaTeX:** redacción de la memoria y de los entregables de GEP con formato bibliográfico IEEE.
- **Reuniones de seguimiento:** quincenales con las directoras.

4.3. Métodos de validación

Cada subobjetivo tiene un criterio de aceptación verificable:

- **Exactitud de los datos (SO1, SO4):** conteos de registros por convocatoria antes y después de la ETL, y contraste de las medias calculadas con las publicadas en los informes oficiales [1] (tolerancia de $\pm 0{,}5$ puntos).
- **Rendimiento (RNF01):** medición de los tiempos de consulta con DAX Studio [23] y con el analizador de rendimiento de Power BI.
- **Usabilidad (RNF02):** prueba con al menos 5 usuarios con perfiles representativos, tareas guiadas y el cuestionario SUS [19], complementada con una evaluación

heurística [24].

- **Alineación estratégica (SO2):** revisión del catálogo de KPIs con las directoras.

5. Planificación temporal

5.1. Datos globales del proyecto

El TFG tiene una carga de 18 créditos ECTS. La normativa española fija entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito [25] y la FIB establece 30 horas por crédito para el TFG [26], por lo que la dedicación total es de **18 × 30 = 540 horas**. El proyecto empezó el 15 de septiembre de 2026 y finaliza con la defensa en el periodo ordinario del primer cuatrimestre (19–25 de enero de 2027): 19 semanas, con una media de 28,4 horas semanales.

La dedicación no es uniforme. Se distinguen tres fases (Tabla 5.1): una fase inicial más ligera, compatible con los entregables de GEP; una fase de desarrollo técnico; y una fase final más intensa, que coincide con las vacaciones de Navidad, sin docencia.

Fase	**Periodo**	**Semanas**	**Horas**	**Foco principal**
Fase I	14 sep – 11 oct 2026	1–4	94 h	Gestión del proyecto (GEP) y perfilado de datos.
Fase II	12 oct – 6 dic 2026	5–12	220 h	Requisitos, KPIs, modelo, ETL y medidas DAX.
Fase III	7 dic 2026 – 25 ene 2027	13–19	226 h	Cuadros de mando, validación, cierre y defensa.
Total		**19**	**540 h**	**18 ECTS × 30 h**

Tabla 5.1: Distribución de la carga de trabajo por fases.

5.2. Descripción de las tareas

El trabajo se descompone en 23 tareas codificadas como T1–T23 y agrupadas en siete paquetes. Ninguna supera las 50 horas. Las horas se han estimado de forma ascendente (*bottom-up*) a partir de los entregables de cada tarea. Las tareas de seguimiento (T5) y de redacción de la memoria (T6) son **concurrentes** con el resto durante todo el proyecto. Las dependencias de precedencia se expresan como $T_i < T_j$ (T_j no puede empezar hasta que termina T_i).

5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6)

- **T1 – Contextualización y alcance (15 h):** estudio del contexto, estado del arte, objetivos, requisitos y riesgos. Recursos: bibliografía.
- **T2 – Planificación temporal (12 h):** definición de tareas, estimaciones, dependencias, Gantt y planes alternativos. Dependencia: T1 < T2.
- **T3 – Gestión económica y sostenibilidad (12 h):** presupuesto por actividad, control de costes e informe de sostenibilidad. Dependencia: T2 < T3.
- **T4 – Documento final de GEP (11 h):** integración de los entregables anteriores y de las correcciones recibidas. Dependencia: T3 < T4.
- **T5 – Seguimiento y control (20 h, semanas 1–19):** reuniones quincenales con las directoras (unos 10 encuentros de 1 h con su preparación) y control semanal de horas, riesgos y desviaciones. Sin dependencias.
- **T6 – Redacción de la memoria del TFG (50 h, semanas 5–19):** empieza al terminar GEP y documenta cada incremento a medida que se completa (unas 3,3 h/semana). Dependencia: T4 < T6.

5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9)

- **T7 – Perfilado y auditoría del dataset (30 h):** análisis exploratorio de las 32 columnas por convocatoria, nulos, dominios de valores y anomalías. Recursos: Python (pandas) y Power Query.
- **T8 – Análisis de requisitos por perfil (20 h):** definición de los perfiles de usuario, de sus preguntas de negocio y de las historias de usuario. Dependencia: T1 < T8.
- **T9 – Catálogo de KPIs del CMI (25 h):** ficha formal de los 12 KPIs (fórmula, objetivo, perspectiva y umbrales). Dependencias: T7, T8 < T9.

5.2.3. Diseño (T10–T11)

- **T10 – Diseño del modelo dimensional (25 h):** granularidad, tabla de hechos, dimensiones y diccionario de datos (diagramas con draw.io). Dependencia: T9 < T10.
- **T11 – Prototipado UX/UI (20 h):** bocetos de los tres paneles según buenas prácticas de diseño de cuadros de mando [18] (Figma). Dependencia: T9 < T11.

5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13)

- **T12 – ETL I: extracción, limpieza y homogeneización (35 h):** carga del CSV, tipado, conversión de la coma decimal, unificación de códigos y corrección de los valores anómalos. Dependencia: T7 < T12.
- **T13 – ETL II: dimensiones, hechos y carga (30 h):** despivotado de competencias, generación de claves sustitutas, construcción de la estrella y verificación de conteos. Dependencias: T10, T12 < T13.

5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15)

- **T14 – Medidas DAX base (40 h):** medias, distribuciones por nivel de logro y brechas de género y titularidad. Dependencia: T13 < T14.
- **T15 – Inteligencia temporal y comparativas (30 h):** variaciones interanuales, tendencias y desviaciones respecto a Cataluña. Dependencia: T14 < T15.

5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18)

- **T16 – Panel estratégico del Departamento (25 h):** visión global del CMI y semáforos por perspectiva. Dependencias: T11, T14 < T16.
- **T17 – Panel táctico de Inspección (25 h):** comparativas territoriales, de equidad y *drill-down*. Dependencias: T15, T16 < T17.
- **T18 – Panel operativo de Dirección de centro (20 h):** comparación con centros de contexto similar. Dependencias: T15, T16 < T18.

5.2.7. Validación (T19–T21)

- **T19 – Optimización del rendimiento (20 h):** medición con DAX Studio, reducción de cardinalidad y refactorización de medidas. Dependencias: T17, T18 < T19.
- **T20 – Validación analítica de los KPIs (15 h):** contraste con los informes oficiales. Dependencia: T15 < T20.
- **T21 – Prueba de usabilidad (15 h):** sesiones con usuarios y cuestionario SUS. Dependencias: T17, T18 < T21.

5.2.8. Cierre (T22–T23)

- **T22 – Revisión final de la memoria (20 h):** integración de resultados, conclusiones y correcciones de las directoras. Dependencias: T19, T20 < T22.

- **T23 – Preparación de la defensa (25 h):** presentación, demostración y ensayos cronometrados. Dependencias: T19, T20 < T23.

5.3. Recursos

Recursos humanos: la estudiante desempeña todos los roles del proyecto (jefa de proyecto, analista, ingeniera de datos, desarrolladora BI, especialista en QA y redactora técnica), con la supervisión de las directoras del TFG. La Tabla 5.2 asigna un rol a cada tarea, asignación que se usa en el presupuesto.

Recursos materiales: portátil ASUS TUF Gaming F15 con monitor externo; Power BI Desktop, Power Query, DAX Studio, Python (pandas), draw.io, Figma (plan gratuito), Git y GitHub, y Overleaf; conexión a Internet y espacio de trabajo propio.

5.4. Resumen de tareas

La Tabla 5.2 resume las tareas con su código, horas, semanas, dependencias y recursos.

Cód.	Tarea	Horas	Sem.	Dependencias	Rol / recursos
T1	Contextualización y alcance	15	1–2	–	PM
T2	Planificación temporal	12	2–3	T1	PM
T3	Gestión económica y sostenibilidad	12	3–4	T2	PM
T4	Documento final de GEP	11	4	T3	PM, LaTeX
T5	Seguimiento y control	20	1–19	–	PM, directoras
T6	Redacción de la memoria	50	5–19	T4	RT, Overleaf
T7	Perfilado y auditoría del dataset	30	1–3	–	ID, Python
T8	Análisis de requisitos por perfil	20	4–5	T1	AN
T9	Catálogo de KPIs del CMI	25	6–7	T7, T8	AN, directoras
T10	Diseño del modelo dimensional	25	8	T9	ID, draw.io
T11	Prototipado UX/UI	20	9–10	T9	BI, Figma
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	35	5–7	T7	ID, Power Query
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	30	9–10	T10, T12	ID, Power Query
T14	Medidas DAX base	40	11–12	T13	BI, Power BI
T15	Inteligencia temporal y comparativas	30	13–14	T14	BI, Power BI
T16	Panel estratégico (Departamento)	25	13–14	T11, T14	BI, Power BI
T17	Panel táctico (Inspección)	25	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T18	Panel operativo (Dirección de centro)	20	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T19	Optimización del rendimiento	20	17	T17, T18	BI, DAX Studio
T20	Validación analítica de KPIs	15	15–16	T15	QA, informes oficiales
T21	Prueba de usabilidad	15	17–18	T17, T18	QA, usuarios
T22	Revisión final de la memoria	20	18–19	T19, T20	RT, directoras
T23	Preparación de la defensa	25	18–19	T19, T20	PM
Total		**540**			

Tabla 5.2: Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica).

5.5. Diagrama de Gantt

La Figura 5.1 muestra el calendario en semanas. La concurrencia es explícita: T5 y T6 se desarrollan en paralelo al resto; T12 (limpieza) se adelanta al diseño del modelo porque solo depende del perfilado; T11 avanza en paralelo con la ETL; y T20 valida los KPIs mientras se construyen los paneles. La carga semanal resultante oscila entre 19 y 34 horas.

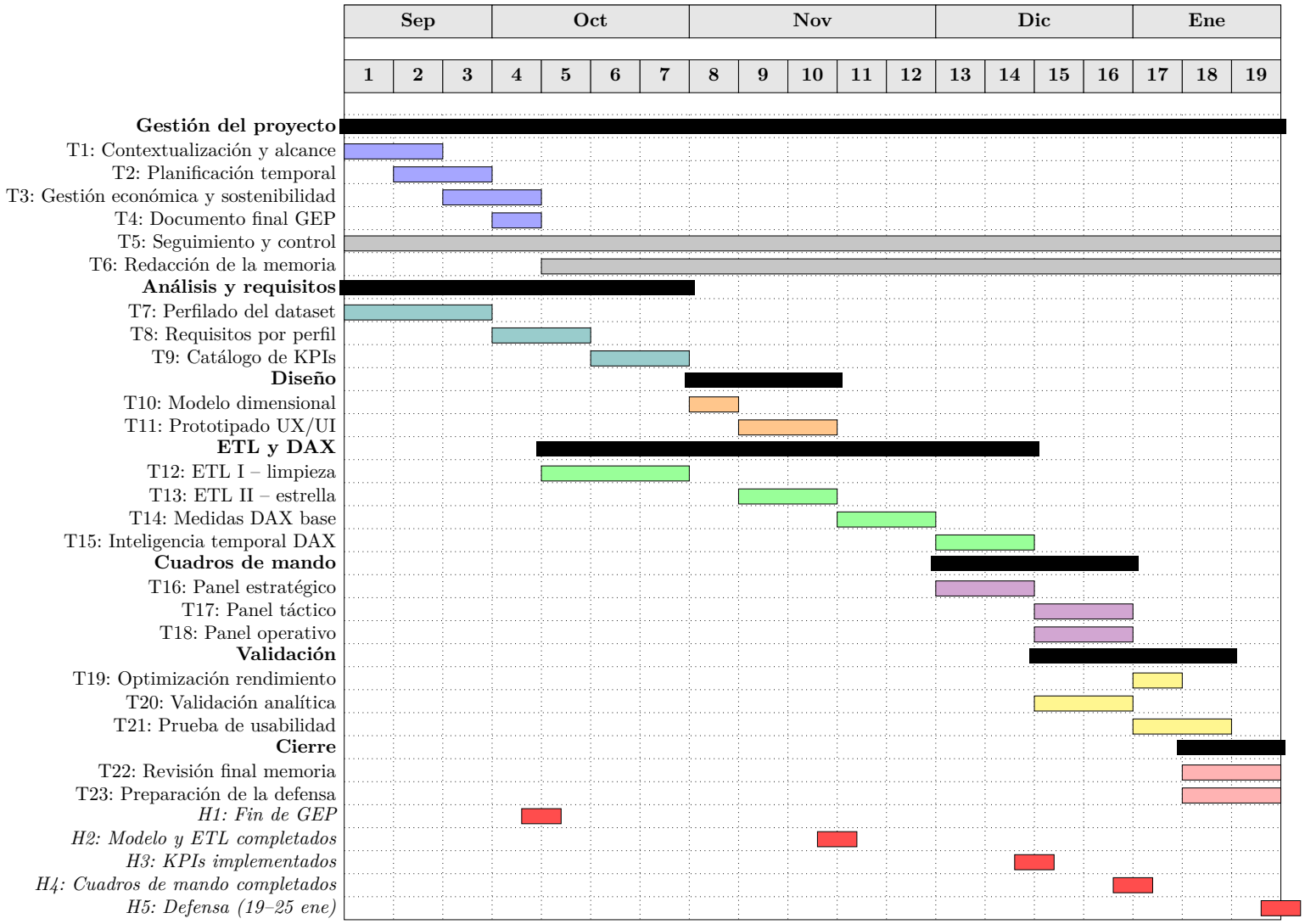


Figura 5.1: Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027).

5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos

Las tareas de los planes B **no forman parte de la planificación estándar ni aparecen en el Gantt**: solo se activan si el riesgo se materializa. En cada reunión de seguimiento (T5) se revisa si aparece alguno de los riesgos definidos, o uno nuevo, y se reajusta la planificación. La Tabla 5.3 detalla las tareas alternativas, su efecto en la duración y los recursos adicionales.

Riesgo	Plan B (tareas alternativas)	Impacto en la duración	Recursos adicionales
R1	T12b: reglas adicionales de limpieza; si no basta, acotar el histórico a 2018–2025 (esquema estable).	+20 h en las semanas 6–7; sin retraso de hitos (holgura de T11).	20 h de ingeniera de datos.
R2	T19b: precalcular agregados en Power Query y simplificar las medidas más costosas.	+20 h en la semana 17; absorbido por la holgura de las semanas 18–19.	10 h de ingeniera de datos y 10 h de desarrolladora BI.
R3	T22b: adelantar capítulos con T6 y usar las vacaciones de Navidad.	+15 h; 0 días de retraso en la defensa.	15 h de redactora técnica.
R4	T21b: prueba con perfiles simulados (estudiantes y docentes conocidos) más evaluación heurística [24].	+8 h en la semana 18.	8 h de QA.
R5	Recuperación desde GitHub en un ordenador de los laboratorios de la FIB.	+6 h; retraso menor de 1 semana.	6 h; equipos de la FIB.
R6	Renunciar a las extensiones opcionales y priorizar el alcance mínimo (Tabla 3.1).	Recupera la planificación sin horas adicionales.	Ninguno.

Tabla 5.3: Planes alternativos ante los riesgos identificados.

Con estas medidas, ninguno de los riesgos compromete la defensa en el periodo ordinario.

6. Gestión económica

El presupuesto sigue la estructura propuesta en la asignatura [27]: costes de personal por actividad (CPA), costes genéricos (CG), contingencia (C) e imprevistos (I). Se valora como si fuera un encargo profesional.

6.1. Costes de personal por actividad (CPA)

El coste por hora de cada rol parte del salario bruto anual (SBA) de mercado en Barcelona [28], al que se suma un 30 % de cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, repartido entre 1.760 horas laborables anuales:

$$\text{Coste/hora} = \frac{\text{SBA} \times 1{,}30}{1.760 \text{ h}} \tag{6.1}$$

Rol	**SBA (€)**	**€/h**	**Horas**	**Coste (€)**
Jefa de proyecto (PM)	45.000	33,24	95	3.157,80
Analista de negocio (AN)	38.000	28,07	45	1.263,15
Ingeniera de datos (ID)	39.000	28,81	120	3.457,20
Desarrolladora BI (BI)	34.000	25,11	180	4.519,80
Especialista en QA (QA)	30.000	22,16	30	664,80
Redactora técnica (RT)	26.000	19,20	70	1.344,00
Total			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.1: Tarifas por rol y coste total de personal.

Para asegurar la trazabilidad con la planificación, la Tabla 6.2 asigna el coste de personal a cada tarea del Gantt.

Tarea	Descripción	Rol	Horas	Coste (€)
T1	Contextualización y alcance	PM	15	498,60
T2	Planificación temporal	PM	12	398,88
T3	Gestión económica y sostenibilidad	PM	12	398,88
T4	Documento final de GEP	PM	11	365,64
T5	Seguimiento y control	PM	20	664,80
T6	Redacción de la memoria	RT	50	960,00
T7	Perfilado y auditoría del dataset	ID	30	864,30
T8	Análisis de requisitos por perfil	AN	20	561,40
T9	Catálogo de KPIs del CMI	AN	25	701,75
T10	Diseño del modelo dimensional	ID	25	720,25
T11	Prototipado UX/UI	BI	20	502,20
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	ID	35	1.008,35
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	ID	30	864,30
T14	Medidas DAX base	BI	40	1.004,40
T15	Inteligencia temporal y comparativas	BI	30	753,30
T16	Panel estratégico	BI	25	627,75
T17	Panel táctico	BI	25	627,75
T18	Panel operativo	BI	20	502,20
T19	Optimización del rendimiento	BI	20	502,20
T20	Validación analítica de KPIs	QA	15	332,40
T21	Prueba de usabilidad	QA	15	332,40
T22	Revisión final de la memoria	RT	20	384,00
T23	Preparación de la defensa	PM	25	831,00
Total CPA			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.2: Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste).

6.2. Costes genéricos (CG)

Siguiendo el método de la asignatura [27], cada coste genérico se calcula dividiendo su importe anual entre las horas laborables reales del año (1.760 h) y multiplicando el resultado por las 540 horas del proyecto:

- **Amortización del hardware:** portátil de 800 € amortizado en 4 años (7.040 h): 0,1136 €/h.
- **Software:** todas las herramientas son gratuitas (Power BI Desktop, DAX Studio, Python, Git, draw.io, Figma y Overleaf en sus planes gratuitos): 0 €.
- **Espacio de trabajo:** 8 m^2 de vivienda dedicados al proyecto, a un precio de

referencia de 23 €/m^2 al mes en Barcelona [29]: 2.208 €/año.

- **Internet:** conexión de fibra a 40 €/mes: 480 €/año.
- **Electricidad:** consumo medido de 85 W (portátil y monitor) a 0,20 €/kWh: 0,017 €/h.

Concepto	**€/h**	**Coste imputado (540 h)**
Amortización del hardware (800 € / 7.040 h)	0,1136	61,36 €
Software	0,0000	0,00 €
Espacio de trabajo (2.208 € / 1.760 h)	1,2545	677,45 €
Internet (480 € / 1.760 h)	0,2727	147,27 €
Electricidad (0,085 kWh × 0,20 €)	0,0170	9,18 €
Total CG	**1,6578**	**895,26 €**

Tabla 6.3: Costes genéricos imputados al proyecto.

El resultado sin hardware (1,54 €/h) justifica cuantitativamente la tasa aproximada de 1,50 €/h que se había supuesto en entregas anteriores.

6.3. Contingencia (C)

La contingencia cubre errores de estimación no anticipados y se calcula como un porcentaje del coste del proyecto. Según la asignatura, ese porcentaje depende del sector y del nivel de detalle del presupuesto: cuanto más detallado, menor [27]. Se fija en un **10 %** por las siguientes razones:

- **No un 5 %:** es el primer proyecto BI de la desarrolladora, el volumen de datos es elevado y la calidad de los datos ya ha mostrado anomalías (Sección 3.6); un 5 % sería insuficiente.
- **No un 15–20 %:** el presupuesto está detallado tarea a tarea, la fuente de datos es fija y pública (sin dependencias de terceros) y los riesgos identificados ya tienen su propia partida de imprevistos.

$$C = 0{,}10 \times (\text{CPA} + \text{CG}) = 0{,}10 \times 15.302{,}01 = 1.530{,}20 \text{ euros} \tag{6.2}$$

6.4. Imprevistos (I)

Cada imprevisto se valora con el coste de su plan B (horas adicionales × tarifa del rol de la Tabla 5.3) ponderado por su probabilidad: $I = \sum P(R_i) \times \text{Coste}_{\text{Plan B},i}$. La

probabilidad de R1 se eleva al 30 % tras las anomalías ya detectadas en el dataset.

Riesgo	Cálculo del plan B	Coste (€)	P	Imputado (€)
R1	20 h ID × 28,81	576,20	30 %	172,86
R2	10 h ID × 28,81 + 10 h BI × 25,11	539,20	20 %	107,84
R3	15 h RT × 19,20	288,00	40 %	115,20
R4	8 h QA × 22,16	177,28	40 %	70,91
R5	6 h BI × 25,11	150,66	5 %	7,53
R6	Reducción de alcance (sin coste)	0,00	30 %	0,00
Total imprevistos				**474,34**

Tabla 6.4: Cálculo de la partida de imprevistos.

6.5. Presupuesto total

Partida	Importe (€)
Costes de personal por actividad (CPA)	14.406,75
Costes genéricos (CG)	895,26
Subtotal (CPA + CG)	**15.302,01**
Contingencia (10 %)	1.530,20
Imprevistos	474,34
Total sin IVA	**17.306,55**
IVA (21 %)	3.634,38
Total con IVA	**20.940,93**

Tabla 6.5: Presupuesto total del proyecto.

6.6. Control de gestión

Las horas reales dedicadas a cada tarea se registran a diario en GitHub Projects. Al cerrar cada tarea, y de forma agregada al final de cada *sprint* (cada dos semanas) y en cada hito del Gantt, se calculan los siguientes indicadores [27, 30]: Siendo t_e y t_r las tarifas estimada y real, h_e y h_r las horas estimadas y reales, y C_e y C_r los costes estimado y real de una tarea:

- **Desviación en tarifa:** $D_t = (t_e - t_r) \times h_r$.

- **Desviación en eficiencia (consumo):** $D_h = (h_e - h_r) \times t_e$.
- **Desviación total por tarea:** $D = C_e - C_r$, y en porcentaje $D/C_e \times 100$.
- **Índices de valor ganado:** CPI = EV/AC (eficiencia en coste) y SPI = EV/PV (eficiencia en plazo), donde un valor inferior a 1 indica desviación desfavorable.
- **Consumo de reservas:** porcentaje gastado de las partidas de contingencia e imprevistos.

Las desviaciones negativas se cubren primero con la partida de imprevistos, si las causa un riesgo identificado, y después con la de contingencia. Como los imprevistos funcionan como un sistema de compensación, lo reservado para los riesgos que no se materialicen puede cubrir a los que sí lo hagan. Si la desviación acumulada supera el 10 % del coste previsto o el CPI o el SPI bajan de 0,9 durante dos *sprints* consecutivos, se revisa el proyecto con las directoras: según la naturaleza del problema, se ajusta el alcance (renunciando primero a las extensiones opcionales) y se replanifica.

7. Especificación

La especificación describe qué hará el sistema desde el punto de vista de quien lo usa, sin entrar todavía en cómo se construye. Parte de los requisitos de la Sección 3.4 y los describe desde tres puntos de vista: qué hace cada usuario con el sistema (casos de uso), qué información maneja (modelo conceptual) y cómo se reparten las funciones entre sus partes (arquitectura general).

7.1. Modelo de casos de uso

El modelo tiene seis actores (Figura 7.1). Los actores principales son los tres perfiles de decisión (E, T y O), que se representan como especializaciones de un actor genérico, el usuario del CMI. Este actor reúne lo que puede hacer cualquier perfil: filtrar los resultados, consultar su evolución y cambiar de panel. Cada perfil añade la consulta de su propio panel. La desarrolladora es la única que carga y actualiza los datos, y el Portal de Datos Abiertos interviene como sistema externo porque de él sale el fichero de origen [2]. Las directoras del TFG y los beneficiarios indirectos de la Tabla 1.1 no interactúan con el sistema, así que no aparecen en el modelo.

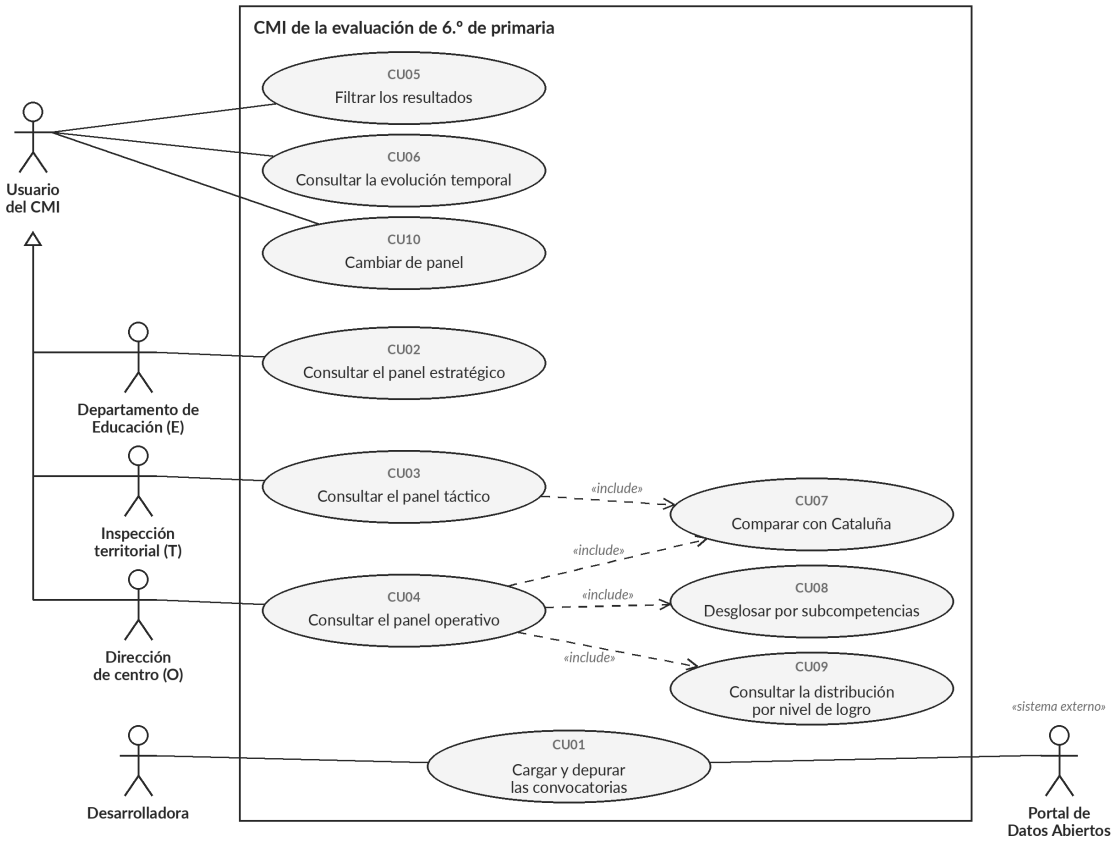


Figura 7.1: Diagrama de casos de uso.

Los paneles táctico y operativo incluyen la comparación con Cataluña (CU07), porque los dos sitúan un territorio o un contexto frente al total. El panel operativo incluye además el desglose por subcompetencias (CU08) y la distribución del alumnado por nivel de logro (CU09), que muestran en qué falla un contexto concreto. El cálculo de los indicadores, el semáforo y la regla de las 30 puntuaciones no forman casos de uso propios, porque el usuario no los pide: el sistema los aplica en cada consulta y se describen dentro de los casos que los usan.

La Tabla 7.1 relaciona cada caso de uso con su actor y con los requisitos funcionales que cubre. Cada requisito, de RF01 a RF18, queda cubierto por al menos un caso de uso.

ID	Caso de uso	Actor	Requisitos
CU01	Cargar y depurar las convocatorias	Desarrolladora y Portal de Datos Abiertos	RF01–RF05
CU02	Consultar el panel estratégico	E	RF08, RF11, RF13, RF16
CU03	Consultar el panel táctico	T	RF09, RF11, RF13, RF17
CU04	Consultar el panel operativo	O	RF07, RF09, RF11–RF14, RF18
CU05	Filtrar los resultados	Usuario del CMI	RF06, RF10, RF11, RF14
CU06	Consultar la evolución temporal	Usuario del CMI	RF08, RF14, RF15
CU07	Comparar con Cataluña	Incluido en CU03 y CU04	RF09, RF13, RF14
CU08	Desglosar por subcompetencias	Incluido en CU04	RF07, RF14
CU09	Consultar la distribución por nivel de logro	Incluido en CU04	RF04, RF12, RF14
CU10	Cambiar de panel	Usuario del CMI	RF10

Tabla 7.1: Casos de uso, actores y requisitos funcionales que cubren.

7.1.1. Descripción de los casos de uso

Cada caso de uso se describe con una ficha (Tablas 7.2 a 7.11) que indica el actor, la precondición, el flujo principal y las extensiones, que son los caminos que se apartan del flujo principal. Las extensiones se numeran con el paso del que salen; por ejemplo, 3a es una alternativa al paso 3. En los casos incluidos (CU07, CU08 y CU09), el actor es el del caso que los incluye.

CU01	**Cargar y depurar las convocatorias**
Actor principal	Desarrolladora.
Actor secundario	Portal de Datos Abiertos.
Precondición	El Portal publica el fichero con una convocatoria nueva o con correcciones de las anteriores.
Flujo principal	1. La desarrolladora descarga el fichero CSV del Portal y sustituye el fichero de origen. 2. La desarrolladora inicia la actualización del modelo. 3. El sistema comprueba la estructura del fichero, los códigos y el rango de las puntuaciones. 4. El sistema unifica los códigos y literales de cada convocatoria y corrige los errores estructurales conocidos. 5. El sistema marca la calidad de cada puntuación sin eliminar ningún registro. 6. El sistema recalcula los indicadores y los paneles muestran los datos actualizados.
Extensiones	1a. El fichero solo corrige convocatorias ya cargadas: el flujo es el mismo, porque cada carga lee el fichero completo y sustituye los datos anteriores. 3a. El fichero tiene una estructura, un código o una puntuación no previstos: el sistema detiene la carga, indica la regla incumplida y conserva los datos de la carga anterior.
Postcondición	El modelo contiene todas las convocatorias del fichero, con la calidad de cada puntuación marcada.
Requisitos	RF01–RF05, RNF07, RNF09.

Tabla 7.2: Ficha del caso de uso CU01.

CU02	**Consultar el panel estratégico**
Actor principal	Departamento de Educación (E).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel estratégico. 2. El sistema muestra, para la última convocatoria, la puntuación media, el alumnado en nivel bajo, la dispersión, la variación respecto a la convocatoria anterior, el porcentaje de competencias que mejoran y el alumnado evaluado. La puntuación media, el alumnado en nivel bajo y la variación llevan semáforo. 3. El sistema muestra la evolución de la puntuación media de cada competencia en todas las convocatorias. 4. El sistema muestra una tabla con los indicadores de cada competencia en la convocatoria elegida.
Extensiones	2a. La convocatoria elegida es la primera de la serie: la variación respecto a la anterior queda en blanco. 2b. El usuario cambia la convocatoria o la competencia: se aplica CU05 y el panel se actualiza.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF08, RF11, RF13, RF16.

Tabla 7.3: Ficha del caso de uso CU02.

CU03	**Consultar el panel táctico**
Actor principal	Inspección y coordinación territorial (T).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel táctico. 2. El sistema muestra, para la última convocatoria, la brecha de género, la brecha entre centros públicos y privados, la diferencia entre municipios urbanos y rurales y la desviación de cada área respecto a Cataluña. 3. El usuario selecciona un área territorial. 4. El sistema muestra la posición del área entre todas las áreas y compara sus resultados con Cataluña (CU07). El gráfico de desviaciones sigue mostrando todas las áreas. 5. El sistema muestra la evolución de la puntuación media, con las áreas agrupadas en series comparables entre convocatorias.
Extensiones	3a. El usuario no selecciona ningún área: los indicadores se calculan para el total de Cataluña y la posición del área queda en blanco. 3b. El usuario cambia la convocatoria, la competencia u otro filtro: se aplica CU05 y el panel se actualiza.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF09, RF11, RF13, RF17.

Tabla 7.4: Ficha del caso de uso CU03.

CU04	**Consultar el panel operativo**
Actor principal	Dirección de centro (O).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel operativo. 2. El usuario define el contexto de su centro con el área territorial, la titularidad y el hábitat. 3. El sistema muestra la puntuación media del contexto, su desviación respecto a Cataluña y su estado con semáforo (CU07). 4. El sistema muestra la puntuación de cada subcompetencia (CU08) y la distribución del alumnado por nivel de logro (CU09). 5. El sistema muestra la evolución del contexto frente a la de Cataluña, con el aviso sobre la comparabilidad entre convocatorias.
Extensiones	2a. El usuario solo define una parte del contexto: el sistema calcula los indicadores con los filtros elegidos. 3a. Algún indicador del contexto se calcula sobre menos de 30 puntuaciones: el sistema lo deja en blanco y el usuario puede ampliar el contexto quitando un filtro.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF07, RF09, RF11–RF14, RF18.

Tabla 7.5: Ficha del caso de uso CU04.

CU05	**Filtrar los resultados**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario elige valores en los filtros del panel: convocatoria, competencia, área territorial, titularidad, hábitat o género. 2. El sistema recalcula los indicadores y los gráficos de la página con la selección. 3. El usuario selecciona un elemento de un gráfico, por ejemplo una barra o una fila. 4. El sistema filtra el resto de elementos de la página con ese elemento.
Extensiones	2a. Algún indicador queda calculado sobre menos de 30 puntuaciones: el sistema lo deja en blanco. 4a. El usuario vuelve a seleccionar el mismo elemento: el sistema quita ese filtro.
Postcondición	La selección de año, competencia y área se mantiene al cambiar de panel (CU10).
Requisitos	RF06, RF10, RF11, RF14, RNF01.

Tabla 7.6: Ficha del caso de uso CU05.

CU06	**Consultar la evolución temporal**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario consulta el gráfico de evolución del panel. 2. El sistema muestra el indicador en todas las convocatorias disponibles, sea cual sea la convocatoria seleccionada en los filtros. 3. El sistema marca 2020 como un hueco, porque ese año no hubo prueba, y muestra junto al gráfico el aviso de que las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias.
Extensiones	2a. El usuario ha filtrado un área o un contexto: la evolución se calcula para esa selección y las convocatorias con menos de 30 puntuaciones quedan en blanco. 2b. El gráfico compara áreas territoriales: las áreas que cambiaron con la reorganización de 2024 se muestran agrupadas en series comparables.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF08, RF14, RF15.

Tabla 7.7: Ficha del caso de uso CU06.

CU07	**Comparar con Cataluña**
Actor principal	El del caso que lo incluye: inspección (CU03) o dirección de centro (CU04).
Precondición	El usuario ha seleccionado un área territorial o ha definido un contexto.
Flujo principal	1. El sistema calcula la puntuación media de la selección y la de Cataluña con la misma convocatoria y competencia. 2. El sistema muestra la desviación entre las dos y su estado con semáforo.
Extensiones	1a. No hay ningún área ni contexto seleccionado: la desviación queda en blanco. 1b. La selección tiene menos de 30 puntuaciones: el sistema deja la comparación en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF09, RF13, RF14.

Tabla 7.8: Ficha del caso de uso CU07.

CU08	**Desglosar por subcompetencias**
Actor principal	Dirección de centro (O), desde CU04.
Precondición	El usuario ha definido el contexto de su centro (CU04).
Flujo principal	1. El sistema muestra la puntuación media de cada subcompetencia del contexto, agrupada por competencia. 2. El usuario selecciona una competencia. 3. El sistema muestra solo las subcompetencias de esa competencia.
Extensiones	1a. Una subcompetencia no tiene puntuaciones en la convocatoria elegida: no aparece en el gráfico. 1b. Una subcompetencia tiene menos de 30 puntuaciones en el contexto: su valor queda en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF07, RF14.

Tabla 7.9: Ficha del caso de uso CU08.

CU09	**Consultar la distribución por nivel de logro**
Actor principal	Dirección de centro (O), desde CU04.
Precondición	El usuario ha definido el contexto de su centro (CU04).
Flujo principal	1. El sistema muestra, para cada competencia, el porcentaje del alumnado del contexto en cada nivel de logro: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.
Extensiones	1a. Hay puntuaciones marcadas como no válidas: no se cuentan en ningún nivel. 1b. La competencia tiene menos de 30 puntuaciones en el contexto: su distribución queda en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF04, RF12, RF14.

Tabla 7.10: Ficha del caso de uso CU09.

CU10	**Cambiar de panel**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario pulsa la pestaña de otro panel. 2. El sistema abre el panel elegido con la misma selección de año, competencia y área. 3. El sistema calcula los indicadores del nuevo panel con esa selección.
Extensiones	2a. El panel elegido no tiene alguno de esos filtros, como el área en el panel estratégico: ese filtro no se aplica y se recupera al volver a un panel que lo tenga.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF10.

Tabla 7.11: Ficha del caso de uso CU10.

7.2. Modelo conceptual

El modelo conceptual (Figura 7.2) recoge la información que maneja el sistema y cómo se relaciona, sin tener en cuenta la herramienta. En el diseño se traducirá a un modelo en estrella.

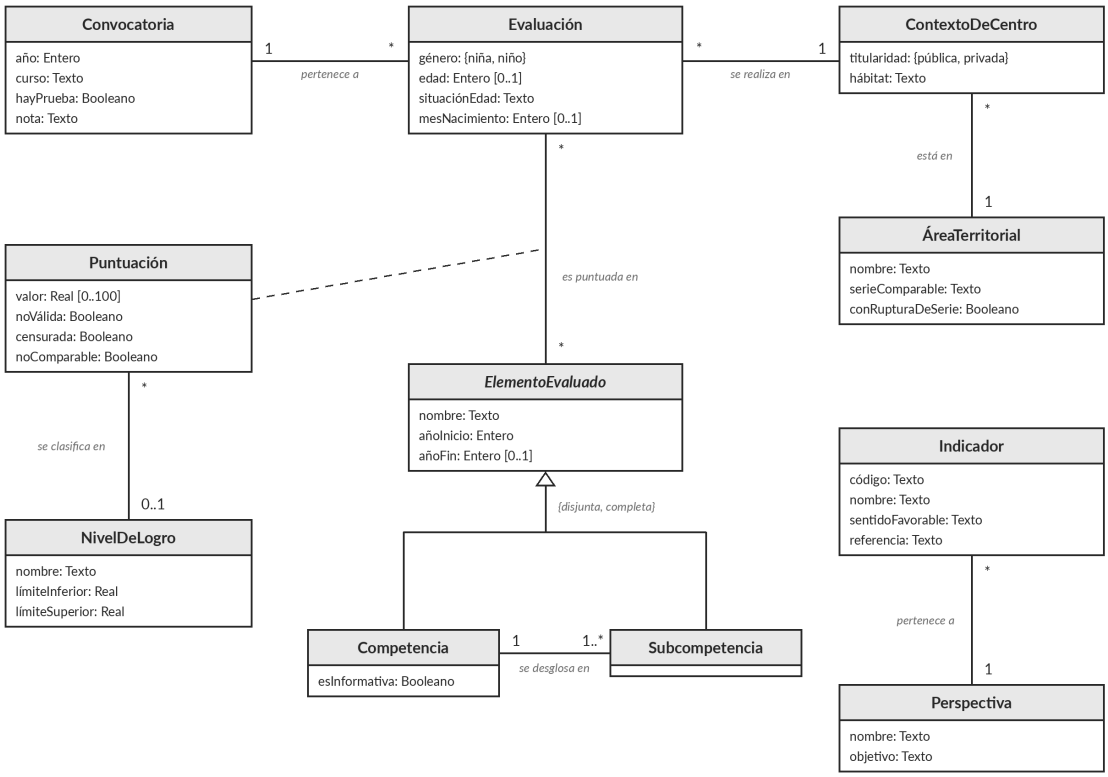


Figura 7.2: Modelo conceptual (diagrama de clases UML).

La clase central es *Evaluación*, que representa la participación anónima de un alumno en una convocatoria. El conjunto de datos no tiene un identificador estable del alumnado ni el código del centro, así que el modelo no incluye las clases alumno ni centro. Cada evaluación se asocia a un *ContextoDeCentro*, definido por el área territorial, la titularidad y el hábitat, que es lo que el cuadro de mando puede comparar (Sección 3.4.1).

Lo que se evalúa es un *ElementoEvaluado*, que puede ser una competencia, como la lengua catalana, o una de sus subcompetencias, como la comprensión lectora. Cada elemento tiene un periodo de vigencia, porque algunas subcompetencias aparecen o desaparecen entre convocatorias. La *Puntuación* es una clase asociativa entre la evaluación y el elemento evaluado: guarda el valor y las marcas de calidad que asigna la depuración (RF04). Las puntuaciones de las competencias se clasifican además en un *NivelDeLogro* (RF12).

Indicador y *Perspectiva* representan el catálogo del CMI (Tabla 3.2). Los indicadores no guardan ningún valor: se calculan a partir de las puntuaciones cada vez que el usuario consulta un panel o cambia un filtro.

El diagrama no puede expresar algunas condiciones, que se recogen como restric-

ciones de integridad en la Tabla 7.12.

ID	Restricción
RI1	Claves: una convocatoria se identifica por el año; un área territorial, un elemento evaluado, un nivel de logro y una perspectiva, por el nombre; un indicador, por el código; y un contexto de centro, por la combinación de área, titularidad y hábitat.
RI2	Una evaluación solo tiene puntuaciones de elementos vigentes en su convocatoria, es decir, con un año de inicio anterior o igual al de la convocatoria y sin año de fin o con uno posterior o igual.
RI3	Una puntuación tiene nivel de logro si y solo si es de una competencia. Ese nivel es el único cuyo intervalo contiene el valor de la puntuación.
RI4	Los intervalos de los niveles de logro no se solapan y entre todos cubren de 0 a 100.
RI5	Una convocatoria sin prueba (2020) no tiene evaluaciones.
RI6	La edad de una evaluación, si se conoce, está entre 10 y 14 años.

Tabla 7.12: Restricciones de integridad del modelo conceptual.

7.3. Arquitectura general

La Figura 7.3 muestra el recorrido de los datos desde el fichero publicado hasta los paneles. El sistema es una cadena de etapas en la que cada una usa el resultado de la anterior:

1. **Fuente.** El fichero CSV del Portal de Datos Abiertos, que se usa tal como se publica [2].
2. **ETL.** Power Query lee el fichero, comprueba que cumple las reglas de la auditoría, unifica los códigos, corrige los errores estructurales y marca la calidad de cada puntuación (RF01–RF05).
3. **Modelo en estrella.** Los datos depurados se cargan en el motor en memoria de Power BI, con dos tablas de hechos y seis dimensiones. Su detalle se fijará en el diseño.
4. **Lógica analítica.** Las medidas DAX calculan los 12 KPIs, los semáforos y la regla de las 30 puntuaciones según los filtros activos en cada momento (RF11, RF13, RF14).
5. **Presentación.** El informe contiene los tres paneles, uno por perfil (RF16–RF18), con los filtros sincronizados entre ellos (RF10).

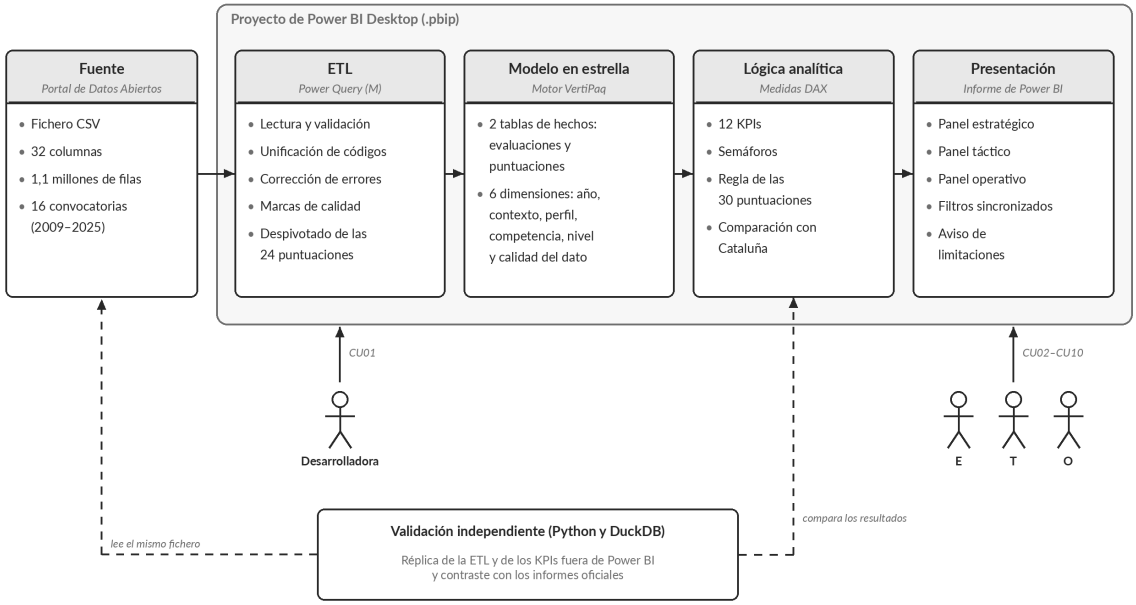


Figura 7.3: Arquitectura general del sistema.

Las etapas de la ETL a la presentación forman un único proyecto de Power BI Desktop en formato `.pbip`, que guarda cada parte como texto y se versiona en Git (RNF10). Todo funciona con la versión gratuita de la herramienta (RNF11). La figura sitúa también los casos de uso: la desarrolladora actúa sobre la carga (CU01) y los tres perfiles, sobre los paneles (CU02–CU10).

Fuera de Power BI hay una validación independiente escrita en Python con DuckDB. Lee el mismo fichero, repite la depuración y el cálculo de los KPIs y compara sus resultados con los del modelo y con los informes oficiales [1]. Así se comprueba la exactitud de los cálculos (RNF06) con un método distinto al que se quiere validar (Sección 4.3).

8. Sostenibilidad y compromiso social

8.1. Autoevaluación

Tras responder la encuesta de autoevaluación de la competencia de sostenibilidad, he valorado todas las cuestiones con la respuesta *«Bastante»*. El resultado indica un nivel intermedio-alto y homogéneo en las tres dimensiones: tengo una base sólida y consciente, pero aún no un dominio experto en ninguna de ellas.

En la **dimensión económica**, el grado me ha dado herramientas para estimar costes, analizar la viabilidad y gestionar proyectos, y este TFG me ha obligado a construir un presupuesto por actividades con indicadores de control. Mi margen de mejora está en valorar los costes y beneficios a lo largo de toda la vida útil de un sistema, más allá de su desarrollo.

En la **dimensión social** conozco los principios de privacidad y protección de datos (RGPD) y soy consciente de que la tecnología puede reducir o ampliar desigualdades. Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre cómo un indicador mal presentado puede estigmatizar a un territorio o a un tipo de centro. Me falta, sin embargo, experiencia en métodos para medir de forma objetiva el impacto social de una solución.

En la **dimensión ambiental** entiendo los conceptos de consumo energético, huella de carbono y ciclo de vida del hardware, pero hasta este proyecto no los había cuantificado en un desarrollo de software ni había considerado el coste ambiental de procesar datos en la nube.

Como **puntos fuertes** destaco el conocimiento equilibrado de las tres dimensiones, la capacidad de análisis económico y la sensibilidad hacia la ética de los datos. Como **puntos débiles**, que ninguna respuesta alcance el nivel máximo refleja que mis conocimientos son más teóricos que aplicados: me cuesta traducirlos en indicadores medibles, especialmente en las dimensiones ambiental y social. Me propongo aprovechar el TFG para pasar del «bastante» a un dominio práctico, incorporando criterios de sostenibilidad en cada decisión de diseño y documentando sus efectos.

8.2. Matriz de sostenibilidad

La Tabla 8.1 resume el análisis según la matriz de la FIB [31], que cruza las tres dimensiones con el proyecto puesto en producción (PPP), la vida útil y los riesgos. Los apartados siguientes la desarrollan.

Dimensión	PPP	Vida útil	Riesgos
Económica	Presupuesto de 17.306,55 € (sin IVA) sin costes de licencia.	Ahorro de horas de análisis manual en el Departamento, la inspección y los centros.	Costes de licencias si se amplía a muchos usuarios con licencia Pro.
Ambiental	45,9 kWh y 11,5 kg de CO_2; se reutiliza hardware existente.	Datos procesados una sola vez y consumidos agregados, en lugar de que cada analista descargue y procese el fichero de 240 MB.	Crecimiento del volumen de datos y de los refrescos en la nube.
Social	Formación de la estudiante en BI y en ética de datos.	Transparencia y detección de brechas de equidad.	Interpretación descontextualizada o estigmatización de territorios.

Tabla 8.1: Matriz de sostenibilidad del proyecto.

8.3. Dimensión económica

PPP – Reflexión sobre el coste estimado: el coste del proyecto (17.306,55 € sin IVA) se concentra en un 83 % en personal, ya que el software es gratuito y el hardware ya existía. Es un coste razonable para un sistema BI de este alcance, y el detalle por tarea y las reservas de contingencia e imprevistos lo hacen realista.

Vida útil – Situación actual: hoy el coste del análisis lo asume cada usuario: los equipos de inspección y de dirección dedican horas a descargar, filtrar y resumir los datos en hojas de cálculo, sin poder reutilizar el trabajo de otros.

Mejora económica: el CMI centraliza ese trabajo. Como hipótesis prudente, si solo un 10 % de los más de 2.000 centros con primaria de Cataluña lo usaran y ahorraran 2 horas al año (a 30 €/h), el ahorro sería de unos 12.000 € anuales, a los que se suma el ahorro de la inspección. Como los datos son públicos y anónimos, el panel puede publicarse en la web con una única licencia Pro [14], de modo que el coste de explotación es muy bajo (una licencia y unas 20 horas anuales para cargar cada nueva convocatoria). Con estos supuestos, la inversión se recuperaría en un plazo de uno a dos años.

8.4. Dimensión ambiental

PPP – Impacto estimado: el consumo eléctrico del desarrollo será de 540 h × 0,085 kWh/h = 45,9 kWh. Con un factor de emisión conservador de 0,25 kg de CO_2/kWh, superior al del mix de generación publicado por REE en los últimos años [32], la huella será de unos 11,5 kg de CO_2.

Minimización del impacto: se reutiliza un portátil existente, sin comprar hardware nuevo; se reutilizan datos abiertos ya recogidos, sin nuevas campañas de recogida; el trabajo es en remoto, sin desplazamientos; y el modelo se optimiza eliminando columnas innecesarias para reducir la memoria y la CPU necesarias en cada consulta.

Vida útil – Situación actual y mejora: actualmente cada analista descarga el fichero completo (240 MB) y lo procesa en su equipo, repitiendo el mismo cálculo muchas veces. Con el CMI los datos se transforman una sola vez y los usuarios consumen agregados comprimidos, lo que reduce el tráfico de datos y el procesamiento redundante. Además, los paneles interactivos sustituyen la impresión de informes.

8.5. Dimensión social

PPP – Aportación personal: el proyecto me permitirá consolidar competencias de ingeniería de datos, modelado dimensional y diseño de cuadros de mando, muy demandadas en el mercado laboral, y desarrollar una conciencia crítica sobre el uso ético de los datos públicos.

Vida útil – Situación actual y mejora: hoy la información sobre los resultados educativos llega en formatos poco accesibles para perfiles no técnicos. El CMI democratiza su acceso y permite identificar brechas de género, de titularidad y territoriales, para orientar los recursos de refuerzo de manera más justa. Para evitar la estigmatización, los paneles mostrarán siempre los datos en su contexto (hábitat, naturaleza) y no permitirán identificar a centros ni a alumnos (RGPD).

Necesidad real: sí existe. La administración educativa promueve la toma de decisiones basada en datos [12], publica los microdatos como datos abiertos y, sin embargo, no dispone de una herramienta interactiva orientada a objetivos para explotarlos.

Bibliografía

[1] Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària: informes de resultats. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. Accedido: 2 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/consell-superior-avaluacio/

[2] Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària. Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. Accedido: 21 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Avaluaci-de-sis-d-educaci-prim-ria/rk5x-gny6/about_data

[3] R. Sharda, D. Delen, and E. Turban, *Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.

[4] R. S. Kaplan and D. P. Norton, "The balanced scorecard: Measures that drive performance," *Harvard Business Review*, vol. 70, no. 1, pp. 71–79, 1992.

[5] P. R. Niven, *Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[6] R. Kimball and M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2013.

[7] M. Russo and A. Ferrari, *The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel*, 2nd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2019.

[8] N. Rompho, "The balanced scorecard for school management: case study of Thai public schools," *Measuring Business Excellence*, vol. 24, no. 3, pp. 285–300, 2020.

[9] OECD. (2023) PISA 2022 results (volume I and II). country notes: Sweden. OECD Publishing. Accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_2fca04b9/sweden_3c417884.html

[10] ——, *Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective*. Paris: OECD Publishing, 2015.

[11] A. Coşkun and M. Nizaeva, "Strategic performance management using the balanced scorecard in educational institutions," *Open Education Studies*, vol. 5, no. 1, 2023.

[12] E. B. Mandinach, "A perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform practice," *Educational Psychologist*, vol. 47, no. 2, pp. 71–85, 2012.

[13] C. Romero and S. Ventura, "Educational data mining: A review of the state of the art," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 40, no. 6, pp. 601–618, 2010.

[14] Microsoft. (2026) Precios de Power BI. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/pricing

[15] Tableau Software (Salesforce). (2026) Tableau pricing. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.tableau.com/pricing

[16] The Apache Software Foundation. (2026) Apache superset documentation. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://superset.apache.org/docs/intro

[17] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*, ISO/IEC, 2011.

[18] S. Few, *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2006.

[19] J. Brooke, "SUS: A "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds. London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[20] World Wide Web Consortium (W3C). (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. Accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[21] R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, and B. Becker, *The Data Warehouse Lifecycle Toolkit*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[22] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, Scrum.org, 2020, accedido: 26 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[23] SQLBI. (2026) DAX Studio: The ultimate client tool for working with DAX queries. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://daxstudio.org

[24] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.

[25] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, "Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional," Boletín Oficial del Estado, núm. 224, de 18 de septiembre de 2003, 2003. [Online]. Available: https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/09/05/1125

[26] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Normativa del treball de fi de grau del grau en enginyeria informàtica," Universitat Politècnica de Catalunya, 2026, accedido: 28 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://www.fib.upc.edu

[27] ——, "Módulo 2.4 – gestión económica, y módulo 2.4.1 – costes y sostenibilidad del proyecto informático," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[28] Glassdoor. (2026) Sueldos del sector de tecnologías de la información en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm

[29] idealista. (2026) Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/

[30] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.

[31] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Módulo 2.6 – el informe de sostenibilidad del TFG," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[32] Red Eléctrica de España. (2025) Informe del sistema eléctrico español: emisiones y factor de emisión de CO_2. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema